

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

ДОМАШНЯЯ РАБОТА № 4

По дисциплине: «Frontend разработка»

Тема: «SVG-спрайт»

Вариант: «Платформа для онлайн-курсов и обучения»

Выполнил:
студент группы **J3210**
Райков Илья Алексеевич

Содержание

1	Цель и задачи работы	2
2	Архитектура проекта	2
2.1	Обновленная структура	2
3	Описание реализации	2
3.1	Технология SVG-спрайта	2
3.2	Стилизация и UX	3
3.3	Динамическое управление иконками	3
4	Листинги основного кода	3
4.1	Структура внешнего спрайта	3
4.2	CSS-стили для универсальной иконки (base.css)	3
4.3	Обновленная логика смены иконок в JS (theme.js)	4
5	Заключение	4

1 Цель и задачи работы

Цель домашней работы: оптимизировать использование векторной графики в веб-приложении путем создания и внедрения SVG-спрайта. Перейти от использования внешних шрифтовых иконок к более производительному и гибкому методу хранения и отрисовки иконок.

Задачи:

- Разработать структуру файла `sprite.svg` и объединить в нём все используемые иконки интерфейса (логотип, поиск, рейтинг, темы, выход).
- Выполнить рефакторинг HTML-кода, заменив теги иконочных шрифтов на конструкцию `<svg><use></use></svg>`.
- Реализовать систему управления размером и цветом иконок через CSS, обеспечив поддержку наследования цвета текста (`currentColor`).
- Модернизировать логику переключения тем в JavaScript для обеспечения динамической смены SVG-символов.
- Настроить консистентное отображение элементов формы в различных цветовых схемах с использованием созданного спрайта.

2 Архитектура проекта

В файловую структуру проекта был добавлен специализированный каталог для графических ресурсов.

2.1 Обновленная структура

```
/
├── img/
│   └── sprite.svg      # Единый файл со всеми иконками
├── css/
│   ├── base.css       # Базовые стили для SVG-элементов
│   └── ...
└── js/
    ├── theme.js       # Управление иконками тем
    └── ...
```

3 Описание реализации

3.1 Технология SVG-спрайта

Для реализации был выбран метод «внешнего спрайта». В файле `sprite.svg` каждая иконка обернута в тег `<symbol>` с уникальным идентификатором. Это позволяет браузеру кэшировать весь набор графики одним файлом. Подключение иконок на страницах осуществляется через тег `<use>`, который ссылается на конкретный ID внутри спрайта.

3.2 Стилизация и UX

Для всех иконок в `base.css` определен универсальный класс `.icon`.

- **Масштабируемость:** размер задан в относительных единицах `1em`, что позволяет иконкам автоматически подстраиваться под размер шрифта родительского блока.
- **Цветопередача:** использование `fill: currentColor` обеспечивает корректную работу иконок в темной и светлой темах — иконки принимают цвет окружающего их текста.
- **Интеграция в формы:** иконка поиска (лупа) помещена внутрь `input-group-text`. С помощью CSS обеспечено бесшовное отображение иконки на фоне полей ввода в обоих режимах оформления.

3.3 Динамическое управление иконками

В модуле `theme.js` реализована программная смена иконок «Солнце» и «Луна». Вместо манипуляции классами CSS, скрипт находит элемент `<use>` по идентификатору и изменяет его атрибут `href`, указывая путь к соответствующему символу в спрайте.

4 Листинги основного кода

4.1 Структура внешнего спрайта

```
1 <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="display: none;">
2   <symbol id="star-fill" viewBox="0 0 16 16">
3     <path d="M3.612 15.443c-.386.198-.824-.149-.746-.592l.83-4.73L
4       .173..."/>
5   </symbol>
6   <symbol id="search" viewBox="0 0 16 16">
7     <path d="M11.742 10.344a6.5 6.5 0 1 0-1.397 1.398h-.001c.03..."/>
8   </symbol>
9   <!-- Другие символы... -->
10 </svg>
```

4.2 CSS-стили для универсальной иконки (base.css)

```
1 .icon {
2   width: 1em;
3   height: 1em;
4   fill: currentColor;
5   vertical-align: -0.125em;
6   transition: fill 0.3s ease;
7 }
8
9 .input-group-text {
10   background-color: var(--input-bg) !important;
11   color: var(--text-main) !important;
12   border-color: var(--border-color) !important;
13 }
```

4.3 Обновленная логика смены иконок в JS (theme.js)

```
1 const themeIconUse = document.getElementById('themeIconUse');
2 if (themeIconUse) {
3     const iconPath = theme === 'dark' ?
4         'img/sprite.svg#sun-fill' :
5         'img/sprite.svg#moon-stars-fill';
6
7     themeIconUse.setAttribute('href', iconPath);
8 }
```

5 Заключение

В ходе выполнения работы была успешно внедрена технология SVG-спрайтов. Это позволило сократить количество HTTP-запросов и отказаться от использования внешних иконочных шрифтов. Использование тегов `<symbol>` и `<use>` обеспечило чистоту HTML-разметки и удобство переиспользования графических элементов.

Реализованный подход полностью совместим с системой темизации на CSS-переменных, что позволило сохранить визуальную целостность интерфейса при переключении между светлым и темным режимами оформления.